

2026 年计算机系统能力大赛 OS 功能挑战赛

“飞腾赛题” 参考信息汇总

一、【参赛必知】 如何全面了解赛事信息	2
二、【硬件支持】 开发板配套资料链接	3
三、【开源项目】 开源项目资料汇总	3
四、【视频资源】 赛事宣讲视频合辑	4
五、【运营支持】 飞腾赛事运营	5

一、【参赛必知】如何全面了解赛事信息

赛事官网	https://os.educg.net/#/index?TYPE=260S_F
赛事章程	https://mp.weixin.qq.com/s/vsR6ojSG6A464L6BMeMOiA
技术方案	https://mp.weixin.qq.com/s/bJlSRVmu5v65mc79tfqArw
官方通知群	QQ 群 541142139（1 群） 462858382（2 群）
飞腾赛题	proj30-基于飞腾平台的虚拟化系统设计与实现

二、【赛题解析】如何快速明确备赛方向

参赛队伍可从系统虚拟化、外设虚拟化、可信虚拟化、异构协同虚拟化、容器虚拟化这五个技术方向中任选其一，或结合多个方向进行设计与实现。

实现方向	基本说明	技术要求
系统虚拟化	实现适用于嵌入式场景的轻量级虚拟化管理器（Hypervisor）	1. 可选技术路径包括 Type-1（裸金属）虚拟化和 Type-2（宿主式）虚拟化。 2. 优化重点：启动速度、资源占用、任务调度效率、EL2 级别 Hypervisor 的上下文切换开销以及 VM-Exit 处理路径。 3. 可提供轻量化的虚拟机管理界面以提升易用性。
外设虚拟化	针对串口、网络、存储等核心外设，实现硬件辅助虚拟化能力	可通过 virtio 半虚拟化驱动开发、系统内存管理单元隔离配置、MSI 中断虚拟化等关键技术点，旨在提升外设复用效率与硬件级隔离安全性。
可信虚拟化	基于 TrustZone 架构，实现 OP-TEE 可信执行环境与虚拟化系统的深度集成	开发核心可信服务（如数据加密、数据隐私保护、身份认证、安全审计等），设计安全可控的跨域通信机制，保障虚拟环境中敏感业务的数据安全性与访问可控性。
异构协同虚拟化	参赛系统需实现对底层异构硬件资源的虚拟化抽象与统一管理，通过虚拟化技术将不同的物理核抽象为可灵活调度、严格隔离的逻辑资源，实现实时任务与非实时任务、不同安全等级任务在异构核间的安全部署与高效协同	1. 可基于 OpenAMP 等框架，或在虚拟化层实现对 AMP（非对称多处理）架构的抽象与适配。 2. 优化跨核通信的虚拟化路径，降低虚拟任务在异构核间迁移及通信的延迟与开销。
容器虚拟化	采用轻量级容器技术适配飞腾架构	针对嵌入式场景，实现容器资源的精细化管理、隔离增强与性能优化，着力降低容器运行开销。

三、【硬件支持】开发板配套资料链接

配套资料链接	百度网盘	https://pan.baidu.com/s/lpStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q?pwd=dzdv 提取码：dzdv
	iceasy 商城飞腾派资料下载专区	https://www.iceasy.com/cloud/Phytium
技术支持论坛	芯查查飞腾派论坛	https://www.xcc.com/planet/sectors/48
	电子发烧友飞腾派论坛	https://www.elecfans.com/tags/%E9%A3%9E%E8%85%BE%E6%B4%BE/tiezi/4/?orderby=hot

四、【开源项目】开源项目资料汇总

1、飞腾开源项目资料

飞腾官网开发者平台	https://www.phytium.com.cn/developer/17/#id_show_documents_list
飞腾嵌入式软件开源社区	https://gitee.com/phytium_embedded
飞腾 Jailhouse 开源项目	https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-jailhouse
飞腾 xen 开源项目	https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-xen

2、往届优秀作品开源仓库

获奖情况	作品名称	直达链接
25 年一等奖	基于飞腾平台的 Type-1 型 Hypervisor 移植优化	https://gitlab.eduxiji.net/educg-group-35717-2721707/T202510699996114-4009
25 年三等奖	基于飞腾派的 Xvisor 虚拟化平台设计与实现	https://gitlab.eduxiji.net/educg-group-35717-2721707/T202510060995452-2549
25 年三等奖	ZVM 在飞腾平台的适配实现与优化探索	https://gitlab.eduxiji.net/educg-group-35717-2721707/T202510532995810-3376
24 年一等奖	基于飞腾派部署 ArceOS 操作系统实现智能小车驱动	https://gitlab.eduxiji.net/educg-group-26009-2210132/T202412799992620-3566
24 年三等奖	基于飞腾派适配 Xvisor 并实现 Linux+RTOS 双系统支持	https://gitlab.eduxiji.net/educg-group-26009-2210132/T202410060992790-1319

3、开源虚拟化项目

虚拟化类型	开源项目	项目链接
系统虚拟化 Hypervisor	ZVM（飞腾适配开源仓库）	https://gitee.com/openeuler/zvm
	Rust-Shyper（飞腾生态适配）	https://gitee.com/openeuler/rust_shyper
	Xvisor（官方开源仓库）	https://github.com/xvisor/xvisor
	seL4 仓库	https://github.com/seL4/seL4
	seL4 官方教程	https://docs.sel4.systems/Tutorials/
	AxVisor 核心仓库	https://github.com/arceos-hypervisor/axvisor
	Hvisor 核心仓库	https://github.com/syswonder/hvisor
可信虚拟化	OP-TEE 官方文档	https://optee.readthedocs.io/en/latest/
	飞腾平台 OP-TEE 适配代码	https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-optee
异构协同 OpenAMP	飞腾 OpenAMP 解决方案	https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-embedded-docs/tree/master/open-amp
	OpenAMP 核心仓库	https://github.com/OpenAMP/open-amp
	底层库 libmetal	https://github.com/OpenAMP/libmetal
容器虚拟化	飞腾容器适配指南	https://www.phytium.com.cn/developer/16/
	Docker 官方入门文档	https://docs.docker.com/get-started/
	Rust-for-Linux 仓库	https://github.com/Rust-for-Linux/linux

五、【视频资源】赛事宣讲视频合集

2026 年 OS 功能挑战赛“飞腾赛题”直播宣讲	https://edu.phytium.com.cn/my/course/116
2025 年 OS 功能挑战赛“飞腾赛题”培训	https://edu.phytium.com.cn/my/course/64
2025 年 OS 功能挑战赛“飞腾赛题”公司产品和生态宣讲	https://edu.phytium.com.cn/course/64/task/146/show
2025 年 OS 功能挑战赛“飞腾赛”技术培训	https://edu.phytium.com.cn/course/64/task/147/show
2025 年 OS 功能挑战赛“飞腾赛题”运营支持	https://edu.phytium.com.cn/course/64/task/153/show
2024 年 OS 功能挑战赛“飞腾赛题”解析	https://edu.phytium.com.cn/my/course/19

六、【运营支持】飞腾赛事运营

需要借测板卡或加入飞腾技术支持微信答疑群可先联系赛事运营人员：

- 联系人：郭丁丁 156 1107 7032
- 微信：可扫码添加，请备注“OS 赛+学校+姓名”

